

Corrigé — Exercice 12

Suites réelles

1) a) **Récurrence** : $0 < u_n < 2$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 2$. Alors $3u_n^2 + 4 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$.

De plus $u_n^2 < 4$, donc $3u_n^2 + 4 < 16$ et $\sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, d'où $u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{\sqrt{3+4}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

$$u_1^2 = \frac{7}{4}, \text{ donc } u_2 = \frac{\sqrt{\frac{21}{4} + 4}}{2} = \frac{\sqrt{\frac{37}{4}}}{2} = \frac{\sqrt{37}}{4}.$$

$$u_1 = \frac{\sqrt{7}}{2} \simeq 1,323 \quad u_2 = \frac{\sqrt{37}}{4} \simeq 1,521$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = u_0^2 - 4 = 1 - 4.$$

$$v_0 = -3$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

En élevant la relation de récurrence au carré : $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

$$v_{n+1} = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme -3 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -3\left(\frac{3}{4}\right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n$, quantité positive car $3\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 3 < 4$.

Comme $u_n > 0$, on prend la racine positive.

$$u_n = \sqrt{4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$ car $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $u_n^2 \rightarrow 4$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) c) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement croissante et positive.

La fonction racine carrée est croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante; elle croît vers 2 en restant inférieure à 2.

4) a) Expression de S_n .

$u_k^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^k$, donc

$$S_n = 4(n+1) - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = 4(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$S_n = 4(n+1) - 12\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{4(n+1)}{n} - \frac{12}{n} \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 4, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$